ATIVIDADE PRÁTICA C12

Testes, Otimização e Entrega (Testing, Optimization and Release)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Verificar a qualidade do jogo da equipe com testes automáticos e playtests, medir o desempenho e entregar uma versão final jogável e documentada.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe cria testes automáticos para as regras do seu jogo, realiza um playtest com pessoas de fora, mede e melhora o desempenho, gera a build e publica a entrega completa.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** testes para regras de pulo, pontuação e checkpoint, e playtest focado em dificuldade.
- **Stealth:** testes para percepção do guarda e playtest focado em justiça dos alarmes.
- **Survival:** testes para consumo de recursos e inventário, e playtest focado em equilíbrio.
- **Corrida:** testes para contagem de voltas e tempo, e playtest focado em controle do veículo.
- **Puzzle em sala:** testes para validação de solução e playtest focado em clareza das regras.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Testes automáticos:** no mínimo 6 testes úteis entre EditMode e PlayMode, com nomes que descrevem o comportamento esperado, todos passando.
- **Assemblies:** código do jogo em um assembly definition e testes em assemblies próprios.
- **Playtest:** pelo menos 3 pessoas de fora da equipe, com roteiro de observação e relatório de problemas encontrados.
- **Desempenho:** medição com o Profiler antes e depois de uma melhoria concreta, com meta de 60 quadros por segundo.
- **Build:** executável para Windows testado em computador diferente do usado no desenvolvimento.
- **Entrega:** repositório com README, créditos e licenças, .gitignore de Unity, versão marcada e lista de mudanças.

> **Atenção à lista de cenas:** a causa mais comum de build quebrada é uma cena fora de Scenes in Build. Teste o executável do começo ao fim antes de compactar.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Preparar os assemblies

Crie o assembly do jogo e as pastas de teste, e confirme que o Test Runner enxerga as classes.

Passo 2: Escrever os testes

Cubra as regras mais importantes da sua mecânica e quebre uma regra de propósito para ver o teste falhar.

Passo 3: Realizar o playtest

Observe três pessoas jogando sem ajudar, anotando onde travam, erram ou se divertem.

Passo 4: Medir e melhorar

Grave o Profiler no trecho mais pesado, faça uma melhoria e meça de novo.

Passo 5: Gerar a build

Configure o Player, confira as cenas, gere o executável e teste em outro computador.

Passo 6: Publicar

Organize o repositório, escreva o README com créditos, marque a versão e publique a build.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Pasta de testes e print do Test Runner com todos os testes passando.
2. Relatório de playtest de até 1 página com os problemas encontrados e o que foi corrigido.
3. Prints do Profiler antes e depois da melhoria, com os valores medidos.
4. Link da build publicada (Release no GitHub ou itch.io) e do repositório.
5. Texto de até 5 linhas: o problema mais importante que apareceu só na build final.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 12.